PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS IND328
SEGUNDO EXAMEN
(Primer semestre 2018)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escribir con letra legible.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

I. Preguntas teóricas (responda 8 puntos):

1. Explique en qué consiste el síndrome del estudiante ¿Qué otros problemas (indique al menos 2) ocurren en la planificación y ejecución de los proyectos? (1 punto)

2. Explique los conceptos de valor planeado y ganado. (1 punto)

3. ¿Cuáles son las responsabilidades del gerente de proyectos y en qué consiste cada una? (1 punto)

4. ¿Qué tipos de amortiguadores existen y cómo se usan en la gestión de proyectos por el método de la cadena crítica? Además de los indicados en TOC indicar ¿Qué otros tipos de amortiguadores recomendaría usted? (2 puntos)

5. ¿Cuáles son los niveles de delegación de funciones en un proyecto?. Fundamentar su respuesta. (2 puntos)

6. ¿Qué información relevante se recopila en las reuniones de entrega de informes de control? (1 punto)

7. ¿Quiénes podrían plantear cambios durante la ejecución del proyecto? ¿Son aceptables dichos cambios? (1 punto)

8. Explique cómo se desarrolla el presupuesto del proyecto. (2 puntos)

II. Conteste las siguientes preguntas relacionadas al trabajo que desarrolló en clase de forma grupal (6 puntos):

1. Aplique todas las etapas de la gestión de riesgos a su proyecto. (2 puntos)

2. Presente la organización de su proyecto. Señale los principales participantes. Prepare la matriz RACI. (2 puntos)

3. Desarrolle el plan de comunicaciones de su proyecto. (2 puntos)

PEPARC
PROPCMA

Scanned by CamScanner

III. Desarrolle los siguientes problemas numéricos (6 puntos):

1. Se tienen los siguientes costos en un proyecto:

Costo presupuestado (S/.):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
A	1700						
B		4600	4600	7000			
C				1300	3000	3000	
D							1200
CPA	1700	4600	4600	8300	3000	3000	1200
CPA	1700	6300	10900	19200			

1700 =
16200 =
7300 =
1200 =

Costo Real (S/.):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
A	1700						
B		4800	5000	6500			
C				1100			
D							
	1700	4800	5000	7600			
	1700	6500	11500	19100			

Costo Devengado / Valor Ganado (S/.):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
A	1700						
B		4600	4300	5800			
C				1300			
D							
	1700	6300	10600	17700			

CRA

VDA

1.1. Calcule el valor presupuestado planeado, el costo real acumulado y el valor devengado/ ganado. Presente las 3 curvas en un solo gráfico. (1 punto)

1.2. Calcule el índice de desempeño de costos y la variación de costos. Explique cómo se está desarrollando el proyecto en base a esos indicadores. (1 punto)

1.3. ¿Cuál será el costo proyectado al termino del proyecto? (1 punto)

Scanned by CamScanner

2. Problema sobre Control del Programa:

El departamento de Sistemas interno de la corporación ABC le designó a usted y a su equipo el proyecto de desarrollo del "Sistema de Reportes" basado en la Web. Anteriormente, ya se habían definido todas las tareas principales que deben realizarse, se desarrolló la estructura de división del trabajo, la matriz de asignación de responsabilidades y el diagrama de red. De la misma manera ya se había calculado la duración de las actividades previa discusión con el equipo del proyecto. Las estimaciones de cada actividad se muestran en la siguiente tabla:

N°	Actividad	Predecesores	Duración estimada (días)
1	Recabar datos	-	3 4
2	Estudiar la viabilidad	-	4 4
3	Elaborar el reporte	1,2	1 5
4	Entrevistar a los usuarios	3	5 10
5	Estudiar el sistema existente	3	8 15
6	Definir las necesidades de los usuarios	4	5 18
7	Elaborar el reporte de análisis del sistema	5, 6	1
8	Entrada y salida	7	8
9	Procesamiento y base de datos	7	~~10~~ 8
10	Evaluación	8, 9	2
11	Elaborar el reporte del diseño del sistema	10	2
12	Desarrollar el software	11	15
13	Desarrollar el hardware	11	10
14	Desarrollar la red	11	6

Scanned by CamScanner

15	Elaborar el reporte de desarrollo del sistema	12, 13, 14	2
16	Probar el software	15	6
17	Probar el hardware	15	4
18	Probar la red	15	4
19	Elaborar el reporte de las pruebas	16, 17, 18	1
20	Capacitación	19	4
21	Conversión del sistema	19	2
22	Elaborar el reporte de la implementación	20, 21	1

El proyecto debe terminarse en 60 días e iniciarse lo antes posible.

Considerando que usted y su equipo iniciaron el proyecto y realizaron las actividades 1 a 6 y, que se terminaron realmente en los siguientes días:

- Actividad 1, "Recabar datos", se terminó el día 4.
- Actividad 2, "Estudiar la viabilidad", finalizó el día 4.
- Actividad 3, "Elaborar el reporte de definición del problema", se terminó el día 5.
- Actividad 4, "Entrevistar a los usuarios", concluyó el día 10.
- Actividad 5, "Estudiar el sistema existente", se terminó el día 15.
- Actividad 6, "Definir las necesidades de los usuarios", finalizó el día 18.
- Adicionalmente, se descubrió que, al usar cierto software reutilizable para la base de datos, se podía reducir la duración estimada de la actividad 9, "Procesamiento y base de datos", de 10 a 8 días.

Se pide responder lo siguiente:

a. ¿Se puede terminar el proyecto en los 60 días acordados? (1 punto)
b. Si no se puede terminar en 60 días, indicar qué acciones tomaría para entregar el proyecto en el plazo pactado. (2 puntos)

Profesores del curso:
Isabel Dunin Borkowski
Fernando Noriega
Ricardo Vega

Lima, 06 de julio de 2018.

Scanned by CamScanner

FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	1	3	4	4	5	9

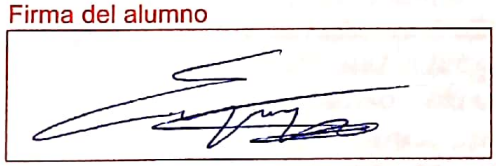
Nombre y Apellidos del alumno

Jorge Fernando Enriquez choque

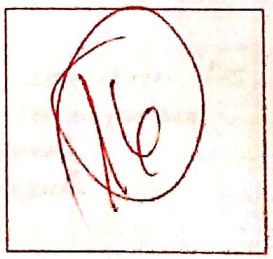
2do EXAMEN DE

IND328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno



Nota

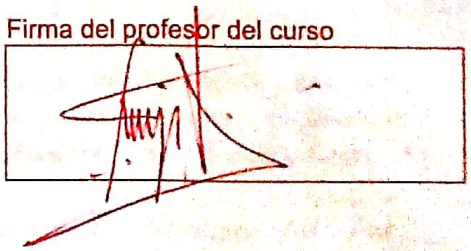


Aula	A 705
Horario	1034
Fecha	06/07/18

Nombre y Apellidos del profesor

Noriega

Firma del profesor del curso



ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

6.5p

I

1) Se da cuando durante la ejecución de un proyecto, la ¿mayoría? de actividades se empiezan a realizarse al último momento, ya que al principio se tenía tiempo que no fue aprovechado por la idea de que tenían demasiado tiempo y que se podía aplazar la ejecución de las actividades.

Otros Problemas:

1.- Al momento de considerar la ultimación que tendrá una actividad, por parte de los jefes de la actividad, se añade un extra de tiempo (colchón) para su realización. Luego el jefe inmediato de este también añade un extra de tiempo de duración para entregar su reporte a su siguiente jefe. De esta manera se tiene varios extras de tiempo que hacen ultimar la duración del proyecto en un periodo mucho más extenso.

2.- Durante la ejecución del proyecto, algunos problemas que surgen no son tomados en cuenta y son menos preciados, pero la acumulación de estos trae otros problemas nuevos que van haciendo el problema mucho más grande (Bola de Nieve).

1p

2) Valor planeado se ultima durante la evaluación del proyecto, el cual luego se tiene que evaluar con lo obtenido durante la ejecución del proyecto, la diferencia crea un valor ganado que puede estar reflejado en recursos, dinero y tiempo.

0.5p

3) Tomar decisiones acertadas, las cuales consideren los objetivos de la empresa y sus trabajadores
Designar responsabilidades a los demás
Velar por el cumplimiento del proyecto
Tener visión general

2p

4) Amortiguadores:

CCCB: Se colocan amortiguadores de tiempo en las actividades de la ruta crítica con la finalidad de reducir la incertidumbre de finalización en su duración.

CCFB: Se colocan amortiguadores de tiempo en las actividades que alimentan la ruta crítica, pero no en esta.

CCRB: Se colocan amortiguadores de recursos en las actividades de la ruta crítica

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Recomendaciones:

- Usar amortiguadores de recurso distribuido en los proveedores, de tal manera que si un proveedor falle en entregar su pedido o se retrase demasiado en realizar la entrega de su material, se tenga otro proveedor que brinde los materiales en corto plazo para evitar perjudicar la operación.
- Usar amortiguadores de personal, es decir que los operarios sean polivalentes. De esta manera se evitará retrasar la operación en caso uno de los trabajadores falté al trabajo, ya que se tendrá una persona calificada en su reemplazo que cubra su labor de manera momentánea.

5) Niveles de Delegación

menor delegación ↑

- El gerente pide un informe a un trabajador sobre algún problema actual en la empresa. El gerente evaluará y tomará decisiones.
- El gerente pide un informe a un trabajador sobre algún problema actual en la empresa y le pide que le de una sugerencia de solución.
- El gerente pide que su trabajador analice el caso, establezca las soluciones y luego le entregue a él para que el gerente lo valide.
- El gerente pide a su trabajador resuelva un problema y le comunique las acciones que tomará para solucionarlo. Luego el trabajador las realizará a menos que el gerente le diga lo contrario.
- El gerente pide a su trabajador que resuelva un problema y le comunique sus comentarios acerca de ello.
- El gerente pide a su trabajador que resuelva un caso y le comunique solo si el trabajador considera que es de importancia para decirle.

↓ mayor delegación

6) En los informes de control se recopila el informe de avance del proyecto hasta la fecha, en donde se debe detallar los costos acumulados, los tiempos de ejecución, porcentajes de eficiencia, etc. También se examinan los entregables que se consideren necesarios para sustentar las operaciones realizadas.

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

1) Los operarios, jefes, gerentes pueden plantear cambios en la ejecución del proyecto, pero los planteados por los operarios, en la mayoría de casos, no son tomados o aceptados por los gerentes. Se debería cambiar esta forma de actuar, ya que los operarios están en directo trabajo con las operaciones y son los más indicados para opinar en la mejora de alguna configuración que se quiere realizar

0,5 p

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

II

1) Gestión de Riesgos

a) Planificar Gestión de Riesgo

Definir el alcance que tendrá el CONEII, en nuestro caso se basa la participación de los ingenieros industriales de todo el país.

Definir el objetivo: Realizar el CONEII en el plazo de 6 meses y con un presupuesto de S/400 000

Programación: Tener una lista de las actividades que se realizarán con sus plazos.

Matriz de responsabilidades: Distribuir las cargos y funciones entre los integrantes

Presupuesto: Cada actividad debe tener un estimado de sus costos.

Metodología: Para encontrar y detectar problemas se usa herramientas, en nuestro caso se usa bastante el checklist

Planificar gestión de riesgo
Identificar Riesgos
Análisis cualit de Riesgo
Análisis cuant de Riesgo
Planificar Respuesta de Riesgo
Controlar Riesgo

Programación
Responsabilidades
Objetivos
Presupuesto
Alcance
Metodología
Actividades

b) Identificar Riesgos

Usando la herramienta del checklist:

El caso una pequeña parte de ejemplo =

- [x] Contar con el financiamiento necesario (A)
- [x] Encontrar voluntarios (B)
- [x] Encontrar y contar con los docentes y ponentes necesarios (C)
- [ ] Plazo de tiempo suficiente (D)
- [ ] Caso de corrupción (E)

c) Análisis cualitativo de Riesgo

Probabilidad / Riesgo	muy bajo 1	bajo 3	Medio 5	Alto 7	muy alto 9
A (dinero, mitos)	>400	400-350	350-320	310-300	300>
B (num personas)	>35	35-30	30-25	25-20	20>
C (Docente/Ponente)	>50	50-45	45-40	40-30	30>

A 3 x 5
B 7 x 5
C 7 x 7

Riesgo / Probabilidad	A	B	C
muy bajo (1)			
bajo (3)	X		
medio (5)		X	
Alto (7)			X
muy alto (9)			

Riesgo / Prob x Prob	muy bajo <10	bajo 10-20	Medio 20-30	alto 30-40	muy alto 40<
A		15			
B				35	
C				49	

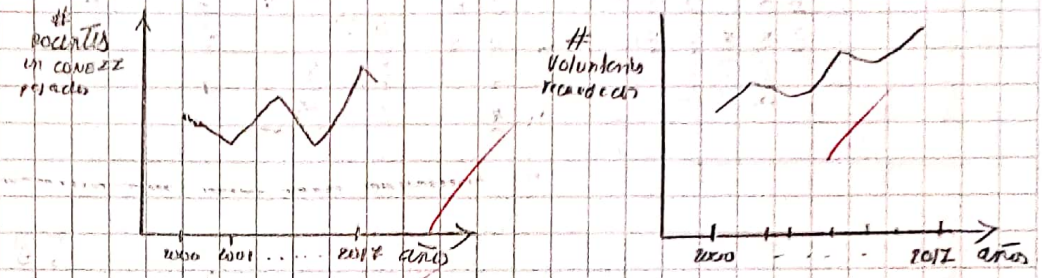
Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Nos sitúa que primero se tiene mayor riesgo en encuentro docentes / ponentes, luego voluntarios y por último el financiamiento.

d) Análisis cuantitativo de Riesgo
Sacar estadísticas de la base de datos que nos ayude a estudiar las tendencias que se tiene en nuestros riesgos.



e) Planificar respuesta de riesgo
Docentes / Ponentes: Utilizar los medios de comunicación para así recaudar más docentes por diferentes vías que deseen ser parte del CONEZZ. Además mejorar los presentes o servicios que se les da a ellos.

Voluntarios: Hacer anuncios con mayor anticipación de personas que deseen apoyar al CONEZZ, también se plantea darles un reconocimiento o diploma que indique su participación en el CONEZZ para su CV de los alumnos y jóvenes.

* Se planifica de los que tienen mayor Riesgo.

f) Controlar riesgo (Seguimiento y)
Se tiene que programar auditorías que ayuden a controlar periódicamente el avance del proyecto.

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

A = Apoyo P = Principal

2 Matriz RACI

	Jorge Enriquez	Anabel Cardoso	Noemi Tellez	Enrique Rojas	Gloria Morales	Voluntarios	Proveedores
Antes							
Contactar auspiciadores	P	A		A		A	
Contactar ponentes			A	A	P	A	
Contratar seguridad	A	A	P			A	
Contratar personal de limpieza	A	P	A		A	A	
Alquilar local		P	A	A		A	A
Separar reservaciones por ponentes		A	A	P		A	
Diseñar presentación para ponentes	P	A			A	A	
Elaborar plan de marketing			A	A	P	A	
Contratar espacios publicitarios		A	P	A		A	A
Elaborar afiches	P	A			A	A	
Convocar a voluntarios		P	A			A	
Contratar servicio de organizadores	P	A	A			A	A
Elaborar temas de exposición			A	P	A		P
⋮							
Durante							
Control de asistencias	A	P	A			A	
Control de exposiciones			A	A	P	A	P
Dar inicio a CONEIX	P	A	A			A	
Control de los servicios			A	P	A	A	
Apoyo a expositores	A	P			A		P
Entrega de coffe break			P	A			
⋮							
Cierre							
Elaborar reporte de cierre	A	P	P	A			
Informe de detalles	A	P	A			A	

Presente aquí su trabajo

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

3)

	Entregable	Emisor	Receptor	Frecuencia
Inicio	Acta de constitución	Gerente Proyecto	Equipo de Trabajo	1
Planificación	Cronograma EDT Control de riesgos Matriz RACI	Gerente Proyecto	Equipo de trabajo	1
Ejecución	Software Hardware Personal montaje	Equipo del Proyecto	Gerente del Proyecto	1
Cierre	Informe de entregables físicos y digitales. Informe de fallos.	Equipo del proyecto	Gerente del Proyecto	

Scanned by CamScanner

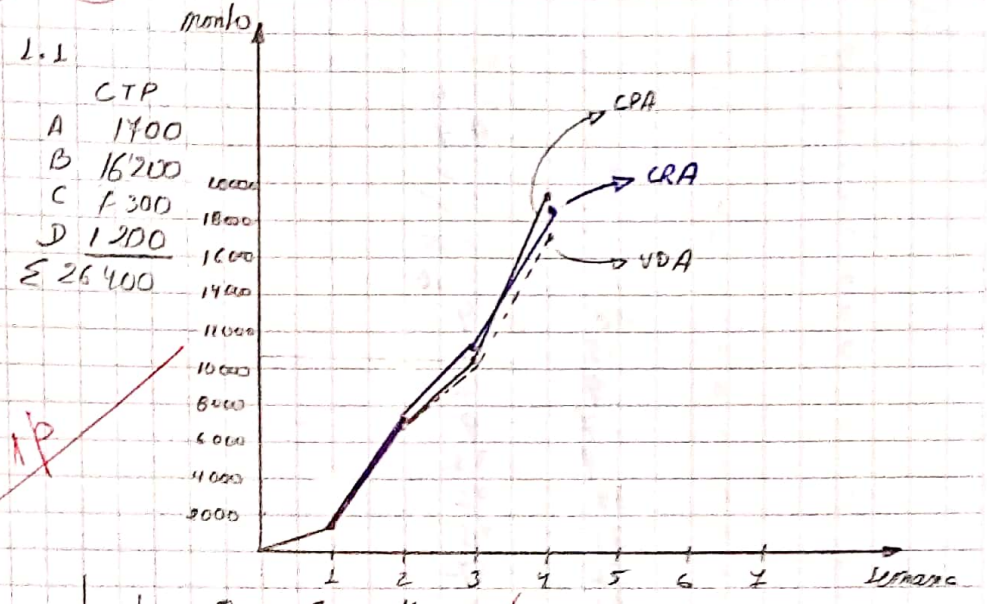
Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

III) (35)

1.1

	CTP
A	1700
B	16200
C	7300
D	1200
Σ	26400



1p

	1	2	3	4
CPA	1700	6300	10900	19200 ✓
CRA	1700	6500	11500	19100 ✓
VDA	1700	6300	10600	17700 ✓

1.2

$$IDC = \frac{VDA}{CRA} = \frac{17700}{19100} = 0,927$$

1p

Como es menor a 1, el proyecto está teniendo exceso de costos que salen del presupuesto, por lo tanto no se está siendo eficiente.

$$VC = 17700 - 19100 = -1400$$

Como nos salió un valor negativo, se concluye que se está excediendo del presupuesto, por lo tanto no se está siendo eficiente.

1.3

1p

$$CPAT_1 = \frac{CTP}{IDC} = \frac{26400}{0,927} = S/\,28478,96$$

$$CPAT_2 = CRA + (CTP - VDA = 19100 + (26400 - 17700)$$
$$= S/\,27800$$

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

II)

Act	Duración	ES	EF	LS	LF
1	3	0	3	1	4
2	4	0	4	0	4
3	1	14	5		
4	5	5	10		
5	5	5	10		
6	5	10	15		
7	1	18	19		
8	8	19	27		
9	8	19	27		
10	2	27	29		
11	2	29	31		
12	15	31	46		
13	10	31	41		
14	6	31	37		
15	2	46	48		
16	6	48	54		
17	4	48	52		
18	4	46	52		
19	1	54	55		
20	4	55	59		
21	2	55	57		
22	1	59	60		

1a) a) Sí se llega a culminar el proyecto a tiempo ✓

b) En el caso que no se hubiere culminado a tiempo se realizaría:

1b)
- Realizar un Balance de línea para aumentar la productividad, con ello se mejorará el flujo de los materiales y se balancearán las cargas de trabajo.
- Buscar materiales y métodos alternativos que ayuden a reducir los tiempos de las actividades críticas.
- Se buscaría contratar a equipo especializado que ayude a reducir los tiempos en las rutas críticas con su aporte de métodos, experiencia, etc.
- Trabajar horas extra para culminar las actividades de la ruta crítica a tiempo.

→ practica!

Scanned by CamScanner